舟山高新区杭州益*新能源有限公司7·20一般高处坠落事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2025年9月

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）涉事厂房屋顶光伏发电项目概况 4

（四）事故发生经过 9

（五）事故现场勘验情况 11

（六）人员伤亡及直接经济损失情况 12

（七）危险作业审批情况 13

二、事故应急处置及评估情况 13

（一）事故信息接报及响应情况 13

（二）事故现场应急处置情况 13

（三）事故善后处置情况 13

（四）事故应急处置评估 14

三、事故原因分析 14

（一）直接原因分析 14

（二）间接原因分析 14

四、有关责任单位存在的主要问题 15

五、属地政府履职情况 15

六、对责任人员和责任单位的处理建议 16

（一）建议免于追究责任的人员 16

（二）建议移送司法机关处理的人员 16

（三）建议依法行政处罚的人员 16
（四）对有关责任单位的处理建议 17
（五）其他处理 18
七、事故主要教训 19
（一）企业安全生产主体责任落实不到位 19
（二）高处作业安全管理存在严重漏洞 19
（三）对临时工及外包队伍安全管理失控 19
八、事故整改和防范措施 19
（一）强化企业安全生产主体责任落实 19
（二）加强高处作业等危险作业安全管控 20
（三）规范临时工及外包队伍安全管理 20
（四）压实属地安全监督管理责任落实 20

2025年7月20日早上7时48分左右，杭州益*新能源有限公司组织工人在位于舟山市高新区管委会的浙江海*智能制造有限公司厂区屋顶安装光伏板线路的盖板时，发生一起一般高处坠落事故，导致一人死亡，直接经济损失约人民币158万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）等法律法规规定，市政府依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会和高新区管委会应急局派员组成，邀请市检察院派员参加的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合研判分析，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**舟山高新区杭州益*新能源有限公司7·20一般高处坠落事故是一起因作业现场未设置警戒带、生命线等安全防护措施，施工人员未系安全带，高处作业未审批，维修作业程序错误等因素导致1人死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.杭州益*新能源有限公司（以下简称杭州益*公司），系涉事光伏项目施工承包方，公司成立于2020年12月25日，注册地位于浙江省杭州市临平区崇贤街道四维金座1幢240室，法定代表人为王*，实际主要负责人为李*迎，公司类型：有限责任公司(自然人独资)，经营范围：新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务等。经查询，该公司不具有承装（修、试)电力设施许可证，未取得《安全生产许可证》，不符合《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》(浙能源〔2021〕17号)第3.3.2、3.3.5条[1]、《关于加强工业企业屋顶分布式光伏发电项目生产安全事故防范工作的通知》（浙安委办〔2024〕38号）第二条[2]、《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）第二十一条[3]的相关规定。

---

[1]《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》（浙能源〔2021〕17号）第3.3.2：“各试点县(市、区)参与分布式光伏发电项目的总承包企业应取得(电力工程施工总承包资质证书》或《机电工程施工总承包资质证书》或(承装(修、试)电力设施许可证》等相关资质证书户用屋顶分布式光伏发电项目以及400kp及以下的小型光伏发电项目,由有实际经验的光伏系统集成企业进行安装。”、3.3.5：“各试点县(市、区)参与分布式光伏发电项目的场内安装企业应取得《安全生产许可证》.并拥有相应的劳务资质;并网部分施工企业应具备《承装(修，试)电力设施许可证)，户用屋顶光伏发电项目以及400kWp及以下的小型光伏发电项目，需由有实际经验的光伏系统集成企业进行安装。”

[2]《关于加强工业企业屋顶分布式光伏发电项目生产安全事故防范工作的通知》（浙安委办〔2024〕38号）第二条：“...场内安装单位应取得建筑施工《安全生产许可证》,并拥有相应的劳务资质。并网施工单位应具备《承装(修、试)电力设施许可证》...”

[3]《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）第二十一条：“从事分布式光伏发电项目设计、施工、安装、调试等环节的主体应当满足相应资质要求。分布式光伏发电项目建设应当严格执行设备、建设工程、安全生产等相关管理规定和标准规范，确保项目建设质量与安全，并做好验收工作。”

2.浙江海*智能制造有限公司（以下简称浙江海*公司），系涉事光伏项目场地业主方，公司成立于2023年12月18日，注册地位于浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区大成四路1号的4号楼409-162室，法定代表人为陈*华，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理等。

3.汝州市硕*新程建筑工程有限公司（以下简称汝州硕*公司），系涉事光伏项目劳务分包方，公司成立于2025年02月10日，注册地位于河南省平顶山市汝州市汝南街道怯庄4号院164号，法定代表人为王*国，实际主要负责人为王*亮（其系王*国儿子），公司类型：有限责任公司(自然人独资)，经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；劳务服务（不含劳务派遣），光伏发电设备租赁；发电技术服务；光伏设备及元器件销售等。

4.宁波睿*聚创企业管理有限公司（以下简称宁波睿*公司），系涉事光伏项目发包方，公司成立于2021年05月10日，注册地位于浙江省宁波市北仑区春晓街道观海路888号（舜海府）59幢1021-1室，法定代表人为陈*华，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范

围：光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售等。

（二）事故发生单位安全管理情况

杭州益*公司。在承接涉事光伏项目后，未制定施工方案，未专门安排安全管理人员到作业现场进行监督检查，未在现场危险区域设置安全防护措施及安全警示标志，作业现场存在大量高处作业未按规定落实危险作业审批手续，对于临时作业人员未进行安全交底，未监督现场作业人员佩戴安全带等劳动防护用品。

（三）涉事厂房屋顶光伏发电项目概况

1.涉事厂房情况

涉事厂房产权单位是浙江海*公司，该厂房位于舟山市舟山经济开发区新港园区大成四路22号。2024年7月1日，浙江海*公司与宁波睿*聚创企业管理有限公司（公司法定代表人为陈*华）签订了租赁合同，租赁标的为位于舟山市舟山经济开发区新港园区大成四路22号厂房屋顶，宁波睿*聚创企业管理有限公司在租赁厂房屋顶建设运营太阳能光伏电站，涉事厂房屋顶如图1所示。

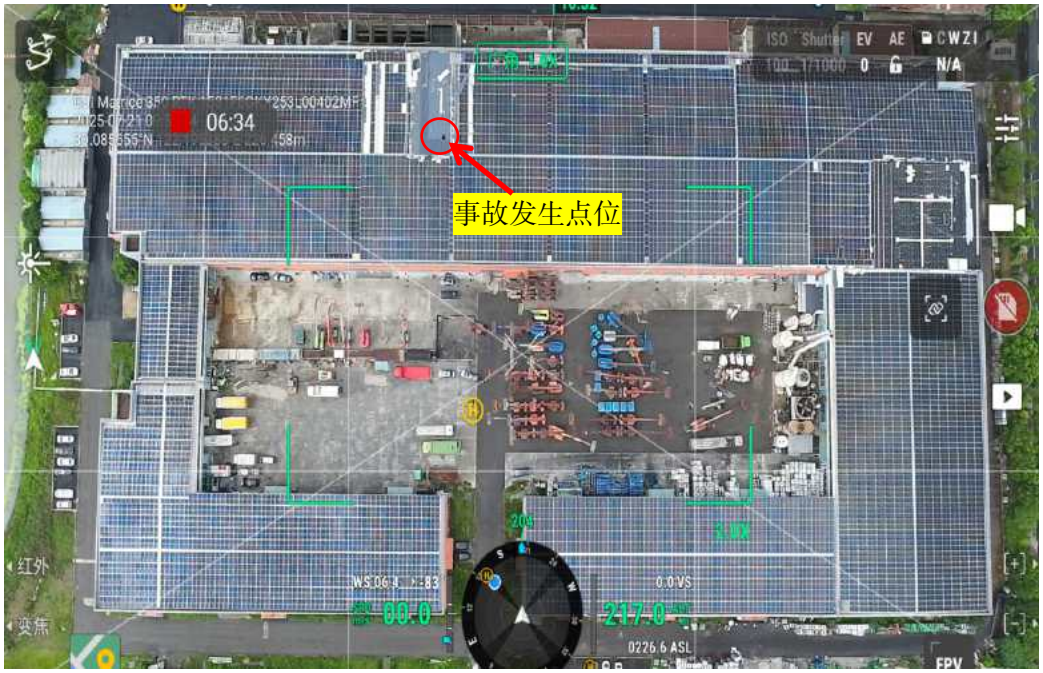


图 1 涉事厂房屋顶航拍图

2. 涉事光伏项目备案情况

2024 年 6 月 17 日及 9 月 14 日，宁波睿*聚创企业管理有限公司先后两次在舟山高新技术产业园区管理委员会经济发展局进行浙江海*智能制造有限公司分布式光伏发电项目备案。其中，6 月 17 日备案项目名称为浙江海*智能制造有限公司 1000KWp 分布式光伏发电项目，该项目拟在浙江海*智能制造有限公司屋顶(约 21788 平方)建设 1000KWp 光伏发电项目，并网电压等级 380 伏，只发自用余电上网模式，年发电量约 110 万度，建设施工方式以支架或者平铺为主，地上建筑面积 22000 平方米; 9 月 14 日备案项目名称为浙江海*智能制造有限公司 3600KWp 分布式光伏发电二期项目，该项目拟在浙江海*智能制造有限公司屋顶(约 21788 平方米)建设 3600KWp 光伏发电二期项目，高压 10kv 并网，只发自用余电上网模式，年发电量约 390 万度，建设施工方式以支

架或者平铺为主，地上建筑面积22000平方米。一期已使用屋顶约4000平方米，二期屋顶约剩余18000平方米。

3.宁波睿*一期光伏项目情况

2024年7月5日，宁波睿*聚创企业管理有限公司将分布式光伏发电项目发包给了杭州益*公司，双方签订了分布式光伏发电项目工程施工承包合同，工程名称为宁波睿*聚创企业管理有限公司1000kwp分布式光伏发电项目工程（浙江海*公司内部称其为宁波睿*一期光伏项目），工程地点为浙江海*智能制造有限公司，合同约定光伏电站设计、全部材料和设备（组件、逆变器除外）采购、运输、安装调试、并网等工作均由杭州益*公司负责，宁波睿*一期光伏项目于2024年10月完工验收。

4.宁波睿*二期光伏项目承包情况

2025年2月25日，杭州益*公司承接了宁波睿*聚创企业管理有限公司3600kwp分布式光伏发电项目工程（浙江海*公司内部称其为宁波睿*二期光伏项目），签订了《光伏电站施工合同》，工程地点为浙江海*智能制造有限公司，合同约定乙方（杭州益*公司）承包内容包括：项目设计与采购施工（负责项目设计，采购除甲方提供材料外的所有设备及辅材，完成施工、并网验收等工作）、屋顶改造工程、变电房改造等。杭州益*公司在承接宁波睿*二期光伏项目后，未制定施工方案，宁波睿*一期与宁波睿*二期的分界如图2所示：

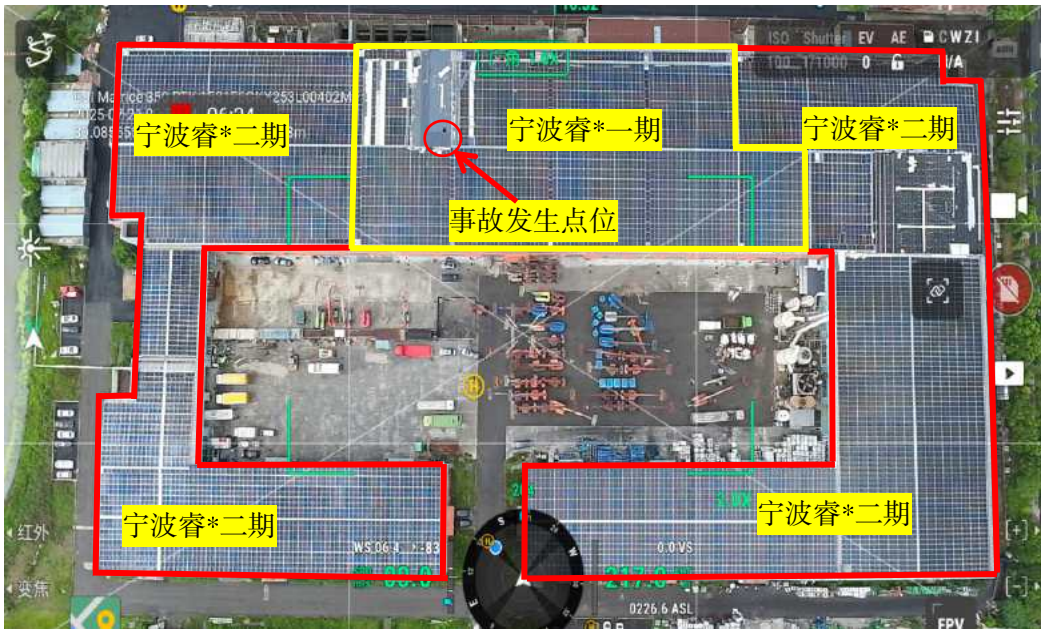


图 2 宁波睿*一期与宁波睿*二期分界

5. 宁波睿*二期光伏项目分包情况

2025 年 2 月 28 日，杭州益*公司将宁波睿*二期光伏项目劳务分包给汝州硕*公司，杭州益*公司与汝州硕*公司签订了《施工劳务分包合同》和《施工现场安全协议书》，工程名称为浙江海*智能制造有限公司 3.6Mwp 屋顶分布式光伏项目，工程地点为浙江海*公司。2025 年 2 月底，汝州硕*公司找来刘*施工队伍，让其安装宁波睿*二期光伏项目光伏板支架和光伏板，汝州硕*公司安装宁波睿*二期光伏项目电气线路。直至 7 月 13 日，刘*所在的施工队伍完成了宁波睿*二期光伏项目光伏板支架和光伏板安装，汝州硕*公司未支付其工资。7 月 18 日，汝州硕*公司完成了宁波睿*二期光伏项目电气线路安装，杭州益*公司拖欠汝州硕*公司 20 万元左右工程款。

6. 光伏项目着火区域维修情况

2025 年 5 月 30 日，劳务分包方汝州硕*公司在宁波睿*二期光伏项目施工过程中因线路短路，导致宁波睿*一期部分光伏板起火，致使宁波睿*一期部分彩钢板烧毁，着火面积约 10 平方米，浙江海*公司要求施工承包方杭州益*公司将着火烧毁的光伏板和彩钢板进行修复。7 月 12 日，杭州益*公司主要负责人李*迎找人对宁波睿*一期着火区域进行彩钢板修复，7 月 13 日，浙江海*公司提出修复所采用的彩钢板长度不足，存在安全隐患，要求杭州益*公司采用角铁对彩钢板进行加固并要求停止彩钢板修复作业，杭州益*公司于当日停止了彩钢板修复作业，剩余一小部分尚未完成修复。7 月 15 日，浙江海*公司催促杭州益*公司对屋顶着火区域进行维修，7 月 17 日，杭州益*公司继续对屋顶着火区域进行维修，在维修过程中作业现场设置了警戒带，7 月 18 日上午 6 点，因维修用的彩钢板要吊装进入着火区域，故把现场设置的警戒带拆除，截止 7 月 20 日事故发生时警戒带仍未恢复。7 月 19 日，杭州益*公司预定角铁加固材料，预计 7 月 20 日下午到货，一直到彩钢板铺完时角铁仍未采购到位，杭州益*公司尚未对铺设的彩钢板进行加固。

自 2025 年 5 月 30 日宁波睿*一期光伏项目着火后，杭州益*公司安排员工庄*帅进入浙江海*公司，负责光伏安装项目整改工作，庄*帅未持有高处作业操作证，自该着火事件发生以来，庄*帅基本上每天在涉事厂房屋顶上查看工程进度并进行技术指导，并将现场工作的进度以及当天参与作业人员的照片发到光伏施工微信工作群。

7.宁波睿*二期光伏项目整改情况

自2025年5月30日宁波睿*一期光伏项目着火后，宁波睿*二期光伏项目6号逆变器和7号逆变器发电量不正常，浙江海*公司要求杭州益*公司对宁波睿*二期光伏项目电气线路问题进行整改，杭州益*公司原本准备让劳务分包方汝州硕*公司进行整改，但因浙江海*公司对汝州硕*公司所做的宁波睿*二期光伏项目电气施工质量不满意，不同意由汝州硕*公司进行整改。

7月18日，汝州硕*公司王*亮和刘*一起到杭州益*公司商量前期欠薪问题，杭州益*公司李*迎提出要等项目整改完成验收合格后才能给工程款,因浙江海*公司不同意由汝州硕*公司进行整改，李*迎提出宁波睿*二期光伏项目电气线路问题由刘*代为整改，整改费用由杭州益*公司从汝州硕*公司剩余的工程款中扣除代为支付给刘*，杭州益*公司、汝州硕*公司和刘*等三方于当日签订了《整改协议》，此后，汝州硕*公司没参与宁波睿*二期光伏项目电气线路整改。

刘*在签订《整改协议》后，将此事告知了其父亲刘*民，并告知刘*民现在是为杭州益*公司工作，工资按天计算，工作听从杭州益*公司庄*帅安排。7月19日，刘*民通过电话联系了庄*帅，向其询问电气线路整改和人员安排事宜，当日，刘*民通过工友联系了汤*君、彭*付等6名临时工，计划于7月20日到浙江海*公司干活。

（四）事故发生经过

2025 年 7 月 20 日早上 7 时左右，庄*帅、刘*民、张*等三人到宁波睿*二期光伏项目屋顶打螺丝做夹具。7 时 20 分左右，刘*民联系的汤*君、彭*付等 6 名临时工来到浙江海*公司，其中有两名临时工因恐高，未到屋顶作业，汤*君、彭*付等 4 名临时工通过厂房外墙竖向爬梯来到涉事厂房屋顶，竖向爬梯如图 3 所示。庄*帅对汤*君、彭*付、刘*民等作业人员进行拍照留底，并将该照片发到光伏施工微信工作群，然后庄*帅在现场分派工作，并将作业人员进行了分组，其中刘*民、张*等人在宁波睿*二期打螺丝，庄*帅带着汤*君、彭*付二人去宁波睿*一期安装光伏板线路的盖板。在开始作业前，庄*帅未对现场作业人员进行安全技术交底，在屋顶作业期间，汤*君、彭*付等作业人员未佩戴安全带。7 时 43 分左右，汤*君因工具不好用便离开宁波睿*一期作业现场走到宁波睿*二期去更换工具，7 时 46 分左右，汤*君更换工具后开始往宁波睿*一期作业点走去，行走路线如图 4 所示，7 时 48 分左右，汤*君在返回作业点途中不慎踩到宁波睿*一期着火区域已经铺设但未进行加固的彩钢板，踏穿彩钢板坠落至地面，后经医院抢救无效死亡。



图 3 厂房外墙竖向爬梯

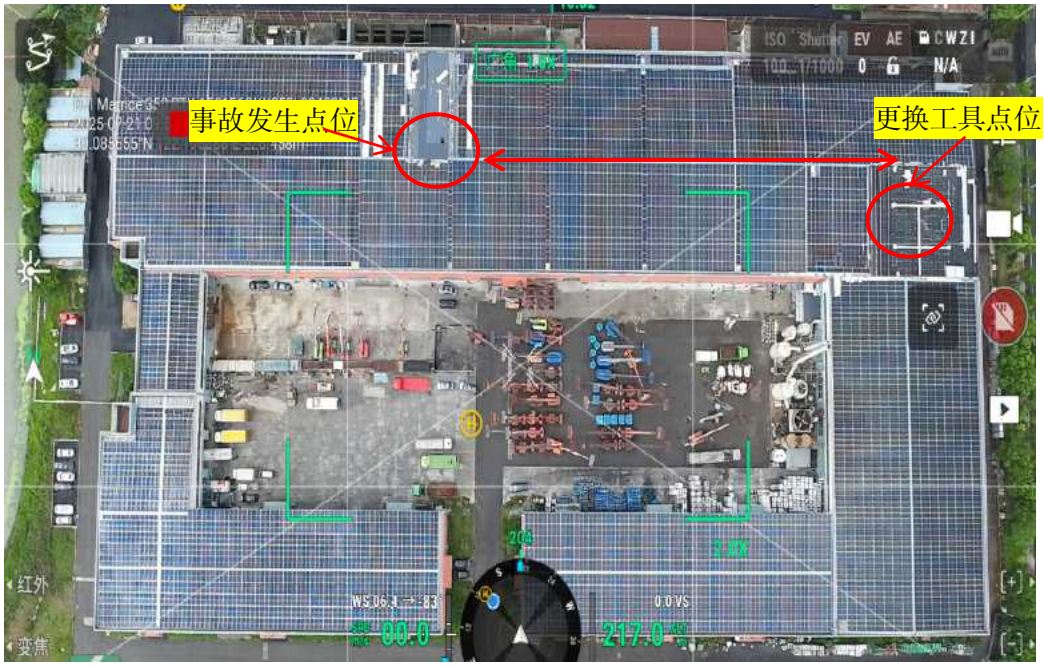


图 4 汤*君行走路线

（五）事故现场勘验情况

事故发生地在浙江海*公司一期厂房，该厂房为单层厂房，现场地面为水泥地面，厂房屋面上一处彩钢板向下弯折，呈孔洞状，该彩钢板尚未加固，其距离下方水泥地面高度约为 9 米，屋顶作业现场未张贴安全警示标志、未设置警戒带、

生命线等安全防护措施，事故现场如图 5、图 6 所示。



图 5 事故厂房内



图 6 事故厂房屋顶航拍图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

汤*君，屋顶维修作业临时工，男，汉族，57 岁。

2.直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失

统计标准》(GB/T6721-1986)核定，事故直接经济损失约为人民币158万元。

（七）危险作业审批情况

涉事光伏项目在安装、修复、整改过程中，作业现场存在大量高处作业，杭州益*公司未按规定落实危险作业审批手续。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月20日7时48分左右事故发生后，杭州益*公司现场负责人庄*帅拨打了120急救电话，7时56分高新区管委会应急局接市综合行政执法局高新技术产业园分局信息得知事故发生，8时49分，高新区管委会应急局报告舟山市应急局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，杭州益*公司现场负责人庄*帅第一时间拨打了120急救电话，120救护车将伤者送往舟山医院抢救，后经医院抢救无效死亡。

（三）事故善后处置情况

2025年7月20日9时03分，汤*君经抢救无效死亡。根据舟山医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》记载，汤*君死亡原因为“S06.5-创伤性硬膜下出血”。事故发生后，高新区管委会相关部门多次组织死者家属与事故相关单位人员开展善后处理工作，截止目前，宁波睿*聚创企业管理有限公司给予死者家属35万元补偿款，杭州益*公司尚未

对死者家属进行赔偿。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位在第一时间展开救援，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，本起事故的直接原因是：作业人员在屋面作业期间，作业现场未设置警戒带、生命线等安全防护措施，未设置安全警示标志，作业人员未佩戴安全带，踏穿未经加固的彩钢板坠落至地面，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

1.维修作业程序错误。杭州益*公司在承接涉事分布式光伏发电项目后，未制定施工方案，杭州益*公司在对宁波睿*一期着火区域维修过程中，维修作业程序错误，未先对彩钢板进行加固。

2.危险作业管理不到位。涉事光伏项目在安装、修复、整改过程中，作业现场存在大量高处作业，杭州益*公司未按规定落实危险作业审批手续。

3.未开展安全交底。7月20日现场作业开始前，杭州益*公司未对汤*君、彭*付等临时作业人员进行安全交底，未告知作业人员在涉事厂房屋顶作业过程中现场存在的安全风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

杭州益*公司。在未取得承装(修、试)电力设施许可证、《安全生产许可证》等资质的情况下，违规承包涉事光伏项目；未制定涉事厂房屋顶光伏项目施工方案，维修作业程序错误，未及时消除修复所用的彩钢板长度不足的安全隐患；未在作业现场设置警戒带、生命线等安全防护措施，未张贴安全警示标志；未专门安排安全管理人员到作业现场进行监督检查，涉事光伏项目在安装、修复、整改过程中，作业现场存在大量高处作业，未按规定落实危险作业审批手续；未对汤*君、彭*付等临时作业人员进行安全交底，未告知作业人员在涉事厂房屋顶作业过程中现场存在的安全风险；未监督现场作业人员佩戴安全带等劳动防护用品，特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业。

五、属地政府履职情况

高新区管委会。作为属地政府，今年年初组织召开全区安全生产工作会议，签订年度安全生产责任书，进一步压紧压实部门监管责任和企业主体责任。管委会领导多次带队开展安全生产检查，强化一线督导。在“安全生产月”期间，通过组织观看警示教育片、开展集中普法知识考试、聘请专家现场授课等多种形式，着力提升企业员工的风险辨识与防范能力。为切实强化安全监管，高新区管委会聚焦重点领域部署开展安全生产风险隐患集中整治攻坚行动，同步深化“园中园”“厂中厂”专项治理。

六、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

汤*君，屋顶维修作业临时工。安全生产意识淡薄，在涉事厂房屋顶作业期间未佩戴安全带，未采取有效安全防护措施，在更换工具返回工作点位的过程中不慎踩到屋顶未经加固的彩钢板，踏穿彩钢板坠落至地面，导致坠亡事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定，对本次事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

庄*帅，杭州益*公司现场负责人。未按规定对作业人员开展安全交底，无高处作业操作证长期从事高处作业，未及时排查屋顶高处作业未拉设生命线、未设置警戒带、高处作业人员未系安全带等生产安全事故隐患，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，建议移送司法机关进行处理。

（三）建议依法行政处罚的人员

李*迎，杭州益*公司主要负责人。杭州益*公司在承接涉事光伏项目后，李*迎未组织制定施工方案，对涉事光伏项目作业现场安全监督检查不到位，未及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”。

法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项[8]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（四）对有关责任单位的处理建议

杭州益*公司。在未取得承装(修、试)电力设施许可证、《安全生产许可证》等资质的情况下，违规承包涉事光伏项目；未制定涉事厂房屋顶光伏项目施工方案，维修作业程序错误，未及时消除修复所用的彩钢板长度不足的安全隐患；未在作业现场设置警戒带、生命线等安全防护措施，未张贴安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[9]的规定;未专门安排安全管理人员到作业现场进行监督检查，涉事光伏项目在安装、修复、整改过程中，作业现场存在大量高处作业，未按规定落实危险作业审批手续，违反了《浙江省安全生产条例》第二十一条第（一）项[10]的

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患”。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款”。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

[10]《浙江省安全生产条例》第二十一条第（一）项：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，并落实下列安全措施：作业前完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续”

规定；未对汤*君、彭*付等临时作业人员进行安全交底，未告知作业人员在涉事厂房屋顶作业过程中现场存在的安全风险，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[11]的规定；未监督现场作业人员佩戴安全带等劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[12]的规定；特种作业人员（高处作业）未按国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[13]的规定。对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[15]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（五）其他处理

针对刘*安排人员到宁波睿*二期光伏项目进行作业涉及到的违法违规行为予以另案处理。

七、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。杭州益*公

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：“造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款”。

司公司作为施工承包方，未履行安全生产主体责任，在项目施工、修复、整改过程中，未制定施工方案、未落实危险作业审批、未设置安全防护措施、未开展安全技术交底，对现场安全管理严重缺失。

（二）高处作业安全管理存在严重漏洞。涉事项目存在大量高处作业，但未按规定设置警戒带、生命线等防护设施，作业人员未佩戴安全带，且危险作业未经审批，导致了事故的发生，反映出企业对高处作业等危险作业的安全管理形同虚设。

（三）对临时工及外包队伍安全管理失控。杭州益*公司对临时工队伍未进行有效管理，未开展针对性安全教育培训和安全技术交底，未告知作业现场风险，对从业人员劳动防护用品佩戴情况疏于监督，导致临时工在不知情、无防护的状态下冒险作业。

八、事故整改和防范措施

（一）强化企业安全生产主体责任落实。各生产经营单位要深刻吸取舟山高新区杭州益*新能源有限公司7·20一般高处坠落事故教训，严格落实安全生产主体责任。各屋顶分布式光伏发电项目相关单位要以案为鉴，严格执行《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》（浙能源〔2021〕17号）、《关于加强工业企业屋顶分布式光伏发电项目生产安全事故防范工作的通知》（浙安委办〔2024〕38号）、《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）等文件相关要求，确保作业过程合法

合规。

（二）加强高处作业等危险作业安全管控。各生产经营单位要对高处作业等危险作业进行全面排查，作业现场设置完善的安全防护措施，建立健全危险作业规章制度和操作规程，严格落实危险作业审批手续，未经审批不得作业，为作业人员配备合格的劳动防护用品（如安全带、安全帽等），并监督作业人员规范使用，加强现场安全巡查，对违规作业行为及时制止和纠正。

（三）规范临时工及外包队伍安全管理。各项目发包单位和场地出租单位要加强统一协调管理，将外包队伍及临时工纳入本单位安全管理体系，统一开展安全教育培训，告知作业人员作业现场存在的安全风险及对应的防范措施，定期对其作业行为进行监督检查，确保安全管理无死角。

（四）压实属地安全监督管理责任落实。高新区管委会必须严格落实属地监管职责，增强安全生产的责任感紧迫感，筑牢安全生产防线，守牢安全生产底线，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系部署落实安全生产监管职责，严格督促企业开展高处作业等危险作业专项排查整治，常态化开展高处作业安全生产警示教育，督促企业切实履行安全生产主体责任，化解各类安全生产风险，提升总体安全水平。